



TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB De-Esser

Level-Independent De-Esser

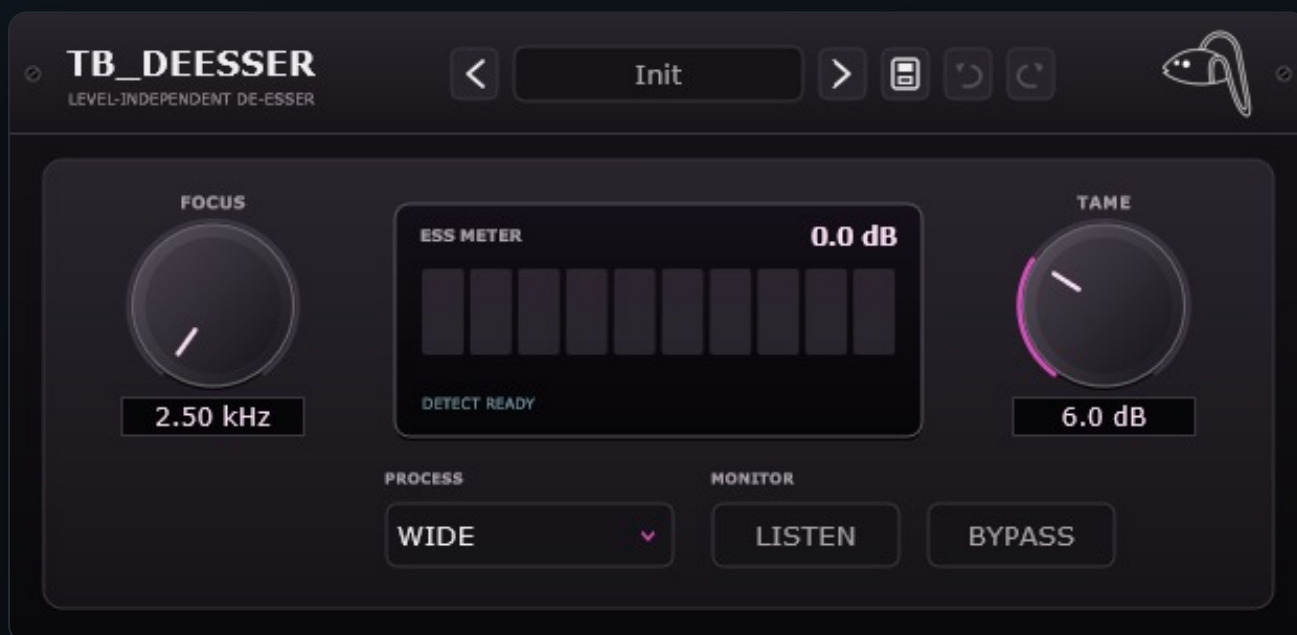
레벨이 아니라 소리의 특징으로 치찰음을 찾아, 신호 전체를 낮추거나 스테레오로 연동된 스펙트럼 컷으로 줄이며 보컬의 공기감과 발음은 지킵니다.

Focus 2.5 ~ 8 kHz

최대 20 dB 감쇄

WIDE-SPLIT 모드

팩토리 프리셋 10종



목차

- | | |
|----------|--------------|
| 01 개요 | 06 작업 예시 |
| 02 빠른 시작 | 07 팁과 문제 해결 |
| 03 화면 구성 | 08 파라미터 참고표 |
| 04 조절부 | 09 버전 기록 |
| 05 프리셋 | 10 지원 및 라이선스 |

01 개요

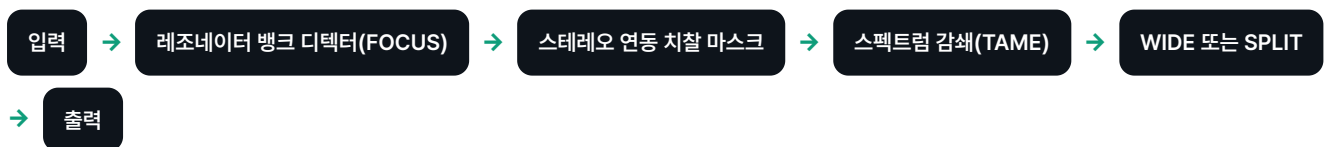
TB De-Esser는 레벨 스레숄드가 아니라 소리의 특징으로 치찰음을 찾습니다. 그래서 조용한 구간과 큰 구간에서 똑같이 반응하고, 스레숄드를 정할 필요가 없습니다. FOCUS로 어디를 들을지, TAME으로 얼마나 줄일지만 정하면 됩니다.

디텍터는 **FOCUS** 주변에 가중치를 둔 여섯 개의 레조네이터 बैं크입니다. 감쇄는 별도의 스펙트럼 처리이므로 디텍터 필터가 출력 음색에 섞이지 않습니다. **PROCESS** 는 신호 전체를 낮출지(WIDE), 검출된 치찰 대역만 깎을지(SPLIT)를 고릅니다. 두 채널이 하나의 치찰 마스크를 함께 쓰므로 스테레오 이미지가 흔들리지 않습니다.

주요 기능

- 스레숄드가 필요 없는, 레벨과 언어에 의존하지 않는 치찰음 검출
- 디텍터의 감도 중심을 2.5 ~ 8 kHz에서 옮기는 FOCUS
- 최대 감쇄량을 20 dB까지 정하는 TAME
- 신호 전체를 낮추는 WIDE와 검출된 치찰 대역 안만 깎는 SPLIT
- 안정된 이미지를 위한 스테레오 연동 감쇄
- 디텍터 신호를 듣는 LISTEN
- 감쇄량과 디텍터 신뢰도를 보여 주는 ESS METER
- 팩토리 프리셋 10종, 사용자 프리셋, 실행 취소와 다시 실행

신호 흐름



이 설명서에 대해

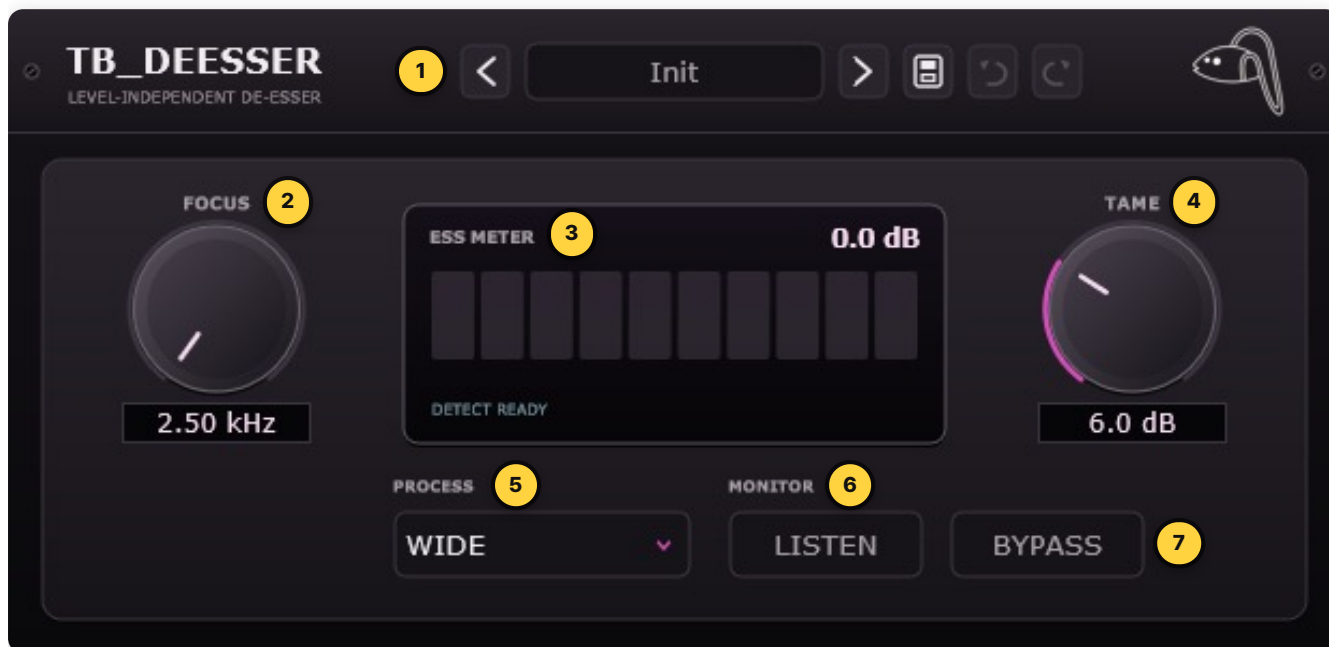
이 설명서는 Windows용 TB De-Esser 1.0.0(VST3)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드(AU, VST3)도 1.0.0 버전이지만 플랫폼 간에 작은 차이가 있을 수 있습니다.

02 빠른 시작

- 1 보컬이나 대사 트랙에 TB De-Esser를 넣습니다. 기본값은 **FOCUS** 2.50 kHz, **TAME** 6.0 dB, **PROCESS** WIDE입니다.

- 2 "스", "쉬" 같은 소리가 뚜렷한 구간을 재생하고 **LISTEN** 6 을 켭니다. 치찰음이 주로 들릴 때까지 **FOCUS** 2 를 옮깁니다.
- 3 **LISTEN** 을 끄고, **ESS METER** 3 를 보면서 치찰음이 알맞게 들릴 때까지 **TAME** 4 을 올립니다.
- 4 **PROCESS** 5 로 WIDE와 SPLIT을 비교하고, **BYPASS** 7 와 결과를 비교합니다.

03 화면 구성



기본 설정의 TB De-Esser 1.0 화면.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 프리셋 바 — 이전/다음 프리셋(누르고 있으면 계속 넘김), 프리셋 목록, 저장, 실행 취소, 다시 실행. 2 FOCUS — 디텍터의 감도 중심. 더블클릭하면 초기화됩니다. 3 ESS METER — 감쇄량과 디텍터 활동. | <ol style="list-style-type: none"> 4 TAME — 최대 감쇄량. 5 PROCESS — WIDE 또는 SPLIT. 6 LISTEN — 디텍터 신호를 모니터링합니다. 7 BYPASS — 처리한 소리와 원음을 비교합니다. |
|---|--|

04 조절부

조절부	범위 · 기본값	동작
FOCUS	2.5 ~ 8 kHz · 2.50 kHz	레조네이터 बैं크의 치찰 감도 중심을 옮깁니다. 출력에 거는 EQ 주파수가 아닙니다. 더블클릭하면 초기화됩니다.
TAME	0 ~ 20 dB · 6.0 dB	검출된 치찰음에 적용할 최대 감쇄량을 정합니다. 값이 높으면 지나치게 줄거나 소리가 번질 수 있으니 필요한 만큼만 쓰세요.
PROCESS	WIDE, SPLIT · WIDE	WIDE는 치찰음이 검출되는 동안 신호 전체를 낮춥니다. SPLIT은 검출된 치찰 대역 안에서만 스테레오 연동 스펙트럼 컷을 적용하므로 목소리의 저역과 중역은 그대로 둡니다.
LISTEN	Off, On · Off	처리된 출력 대신 Focus 가중 레조네이터 बैं크 신호를 모니터링합니다. FOCUS를 맞출 때 쓰고 다시 끄세요.

조절부	범위 · 기본값	동작
BYPASS	Off, On · Off	처리한 소리와 원음을 비교합니다. 우회한 신호도 같은 지연만큼 늦춰지므로 비교 타이밍이 맞습니다.

ESS METER는 현재 감쇄량(dB)과 디텍터가 치찰음을 얼마나 확신하는지를 보여 줍니다. 그림에서 상태 줄은 DETECT READY입니다.

지연

TB De-Esser는 2048샘플(48 kHz에서 약 43 ms)의 고정 지연이 있으며, 지연 보정을 위해 호스트에 보고합니다. BYPASS와 TAME 0 dB도 이 지연에 맞춰 정렬되므로 A/B 비교가 어긋나지 않습니다. 이 지연 때문에 라이브 모니터링보다 믹싱과 포스트 프로덕션에 알맞습니다.

스레숄드가 없습니다. 검출이 레벨에 의존하지 않으므로 작은 치찰음과 큰 치찰음을 똑같이 다루며, 얼마나 줄일지는 TAME이 정합니다.

05 프리셋

화살표로 프리셋을 넘기거나(누르고 있으면 계속 넘어감), 목록을 열어 팩토리 프리셋이나 저장한 사용자 프리셋을 고릅니다. 저장은 현재 상태를 TB_DeEsser 사용자 프리셋 폴더에 .tbdeesser 파일로 저장합니다. 실행 취소와 다시 실행으로 파라미터와 프리셋 변경을 오갈 수 있습니다.

그룹	프리셋	FOCUS	TAME	PROCESS
VOCAL	Init	2.50 kHz	6.0 dB	WIDE
VOCAL	Gentle Vocal	3.20 kHz	3.0 dB	WIDE
VOCAL	Bright Vocal	4.20 kHz	5.0 dB	WIDE
VOCAL	Low Sibilance	3.20 kHz	5.5 dB	WIDE
VOCAL	Close Mic	2.80 kHz	8.0 dB	WIDE
VOCAL	Whisper Control	5.00 kHz	6.5 dB	SPLIT
VOCAL	Strong Sibilance	2.50 kHz	11.0 dB	WIDE
CONTROL	Split Precision	3.60 kHz	6.0 dB	SPLIT
CONTROL	Guitar Pick	3.00 kHz	7.0 dB	SPLIT
CONTROL	Cymbal Edge	5.20 kHz	4.0 dB	SPLIT

06 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 조정하세요.

리드 보컬

팝 보컬의 치찰음을 자연스럽게 정리.

프리셋 Gentle Vocal

TAME 3 ~ 6 dB

- 1 치찰음이 튀어나오지 않을 만큼만 TAME을 올립니다.

속삭임과 대사

숨소리가 많고 가까운 말소리의 날카로운 치찰음.

프리셋 Whisper Control

PROCESS SPLIT

- 1 LISTEN으로 FOCUS를 자음의 쉬 소리에 맞춥니다.

어쿠스틱 기타 피크

현의 소리는 살리고 피크 소리만 부드럽게.

프리셋 Guitar Pick

FOCUS 3 kHz 근처

- 1 기타의 몸통 소리가 그대로 남도록 SPLIT을 유지합니다.

심벌 가장자리

오버헤드나 드럼 버스의 심벌 소리를 덜 튀게.

프리셋 Cymbal Edge

TAME 3 ~ 5 dB

- 1 심벌이 여전히 거칠면 FOCUS를 높입니다.

07 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
목소리가 허 짧은 소리처럼 들리거나 둔하다.	TAME을 낮추거나, 치찰 대역만 깎도록 PROCESS를 SPLIT으로 바꾸세요.
"스" 소리마다 보컬 전체가 작아진다.	WIDE의 동작 방식입니다. 더 국소적인 컷을 원하면 SPLIT을 쓰세요.
치찰음이 충분히 줄지 않는다.	TAME을 올리고, LISTEN으로 FOCUS를 확인하세요.
디텍터가 엉뚱한 소리에 반응한다.	LISTEN을 켜고 치찰음이 주로 들릴 때까지 FOCUS를 옮기세요.
소리가 얇고 이상하다.	LISTEN이 켜져 있습니다. 처리된 출력을 들으려면 끄세요.
트랙이 다른 트랙보다 늦다.	TB De-Esser는 2048샘플의 지연이 있습니다. 호스트의 지연 보정을 켜고, 라이브 모니터링에는 쓰지 마세요.

08 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
FOCUS	Focus	2500 ~ 8000 Hz	2500 Hz
TAME	Tame	0 ~ 20 dB	6.0 dB
PROCESS	Mode	Wide, Split	Wide
LISTEN	Listen	Off, On	Off
BYPASS	Bypass	Off, On	Off

09 버전 기록

버전	변경 내용
1.0.0 · 2026-08-12	첫 릴리스. 레벨과 언어에 의존하지 않는 치찰음 검출과 스테레오 연동 스펙트럼 감쇄, Focus-Tame 조절부, Wide-Split 처리, Listen, 바이패스, 감쇄량·디텍터 신뢰도 미터.

10 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues 에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact** 와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact 에서 개발을 응원해 주세요.